

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 4

DETERMINANTI

- (1) Trova due matrici quadrate A, B tali che $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.
- (2) Trova una matrice quadrata A e uno scalare λ tali che $\det(\lambda A) \neq \lambda \det(A)$.
- (3) La funzione $L : \text{Mat}(3, 3) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(M) = \det(M)$ è un'applicazione lineare.
- ☐ Vero
- ☒ Falso

[Segue dai punti precedenti](#)

- (4) La seguente funzione $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è un'applicazione lineare

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & x & 3 \\ -1 & y & 2 \\ 0 & z & -1 \end{pmatrix}.$$

- ☒ Vero
- ☐ Falso

[Segue dalla proprietà multilineare.](#)

- (5) Sia A' una riduzione a scala di una matrice quadrata A . Allora $\det(A') = \det(A)$.
- ☐ Vero
- ☒ Falso

[Trovare un controesempio!](#)

- (6) Sia $A \in \text{Mat}(4, 4)$ tale che $R_1 = 2R_2 + 3R_3 + 4R_4$. Allora $\det A = 0$.
- ☒ Vero
- ☐ Falso

[Le righe non sono linearmente indipendenti.](#)

(7) Siano $A, B \in \text{Mat}(2, 2)$ tali che $\det A = 3, \det B = 2$. Allora $\det(A^2 - B^3) = 1$.

- ☐ Vero
☒ Falso

Trovare un controesempio.

(8) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Allora $\det(2A) = 8 \det(A)$.

- ☒ Vero
☐ Falso

Segue applicando la proprietà multilineare a tutte e 3 le righe.

(9) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Qual è la relazione tra $\det(\lambda A)$ e $\det(A)$?

La relazione è $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$. Segue applicando la proprietà multilineare alle n righe.

(10) Siano $A, B \in \text{Mat}(3, 3)$. Allora $\det(AB) = \det(BA)$.

- ☒ Vero
☐ Falso

Segue dal teorema di Binet.

(11) Siano $A, B, C \in \text{Mat}(3, 3)$. Abbiamo $\det(ABC^T B^{-1}) = \det(CA^T)$.

- ☒ Vero
☐ Falso

Segue dal teorema di Binet e dalla proposizione sul determinante della trasposta.

(12) Siano $A, B \in \text{Mat}(3, 3)$ matrici tali che

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \end{pmatrix}$$

dove $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$. Allora $\det(A) = -\det(B)$.

- ☐ Vero
☒ Falso

Scambiamo righe due volte per passare da A a B , pertanto il segno cambia due volte e $\det(A) = \det(B)$.

(13) Siano $A, B \in \text{Mat}(3, 3)$ tali che $\text{rk}(AB) = 2$. Allora $\det(A) = 0$ o $\det(B) = 0$.

☒ Vero

☐ Falso

Da $\text{rk}(AB) = 2$ deduciamo che $\det(AB) = 0$, e la conclusione segue dal teorema di Binet.

(14) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Se le righe di A soddisfano $R_3 = 2R_1 + 3R_2$ allora $\det(A) = 6$.

☐ Vero

☒ Falso

Le righe sono linearmente dipendenti, quindi $\det(A) = 0$.